# ICRAKI: ¿hemodiálisis intermitente o terapia continua como primera opción en la lesión renal aguda del paciente crítico?

Gaudry S, et al. Intermittent or Continuous Renal-Replacement Therapy in Acute Kidney Injury. *N Engl J Med*. Publicado en línea el 14 de octubre de 2026. doi:10.1056/NEJMoa2608397

Versión 1.0 · Revisado el 24 de octubre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?
**Inclina hacia la terapia continua**
Como estrategia inicial en el paciente ventilado o con vasopresores.

¿ES CONFIABLE EL RESULTADO?
**Moderadamente**
Abierto y detenido antes de tiempo; la mortalidad era un desenlace secundario.

SEÑAL PRINCIPAL
**Mortalidad a 90 días**
63.1 % vs 53.5 % (HR 1.30): dirección probable, magnitud incierta.

**En 30 segundos.** En 38 UCI francesas, adultos con lesión renal aguda (LRA), indicación clara de terapia de reemplazo renal (TRR) y ventilación mecánica o catecolaminas se asignaron a empezar con hemodiálisis intermitente (HDI) o con TRR continua. El ensayo buscaba demostrar que la HDI no era peor; **no lo demostró**. Se detuvo antes de tiempo porque la mortalidad fue mayor con HDI. La señal es seria, pero el diseño obliga a leerla con cuidado.

**LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN**
**No inferioridad que no se demuestra y ensayos detenidos antes de tiempo:** cómo leer un intervalo frente a un margen, por qué "no se demostró no inferioridad" no equivale a "es inferior", y por qué detener un ensayo temprano tiende a exagerar el efecto.

## 1 La pregunta clínica (PICO)

| | |
|---|---|
| PACIENTES | Adultos en UCI con LRA, al menos un criterio reconocido para iniciar TRR (hiperpotasemia, acidosis o edema pulmonar refractarios, o KDIGO 3 con urea alta u oligoanuria prolongada) y ventilación mecánica invasiva, catecolaminas o ambas. Excluidos: hipertensión intracraneal e intoxicaciones dializables. |
| INTERVENCIÓN | Hemodiálisis intermitente como método inicial. |
| COMPARADOR | TRR continua (hemodiálisis, hemofiltración o hemodiafiltración, a elección del médico). |
| REGLA DEL PROTOCOLO | Mantener el método asignado al menos 4 días (día 0 a 3); después se permitía cambiar. |
| DESENLACE PRINCIPAL | **MAKE90**: muerte, dependencia de TRR o creatinina >25 % por arriba de la basal al día 90. |

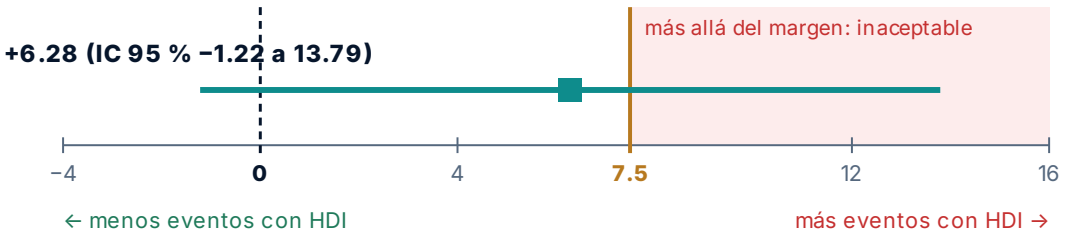
## 2 Diseño

| | |
|---|---|
| TIPO | Aleatorizado, multicéntrico, **abierto**, de no inferioridad, iniciado por investigadores. Financiado por el Ministerio de Salud de Francia. |
| MARGEN | La HDI se consideraría no inferior si el límite superior del IC 95 % de la diferencia de riesgo quedaba por debajo de **7.5 puntos**. |
| TAMAÑO | Se planearon 1,000 pacientes (80 % de poder, MAKE90 esperado de 75 %). Se aleatorizaron **554** y se analizaron 535. |
| VIGILANCIA | Se programaron análisis de mortalidad a 28 días con 300 y 600 pacientes, descriptivos y **sin reglas de detención preespecificadas**. Tras tres análisis intermedios, el comité de seguridad recomendó detener el ensayo. |

## 3 Resultado principal: el intervalo frente al margen

| GRUPO | MAKE90 | RIESGO |
|---|---|---|
| Hemodiálisis intermitente | 203 / 260 | **78.1 %** |
| TRR continua | 197 / 275 | **71.6 %** |

**Diferencia de riesgo de MAKE90, HDI – continua (puntos porcentuales)**




**DATO DEL ARTÍCULO** Diferencia ajustada y margen preespecificado. RR ajustado 1.09 (0.98–1.20), p = 0.10.
**GRÁFICA EDITORIAL** Elaborada con esos datos.

## 4 Cómo leer este resultado

- **No se demostró no inferioridad:** el IC llega hasta +13.8 puntos, por arriba del margen de 7.5. Los datos son compatibles con que la HDI sea bastante peor.
- **Tampoco se demostró que la terapia continua sea superior en MAKE90:** el IC incluye el 0 (p = 0.10). Por diseño, al fallar la no inferioridad se probó la superioridad de la continua, y no alcanzó significancia.
- **Entonces el primario es no concluyente,** no "negativo". Lo que pesa en la decisión es la mortalidad, que domina el compuesto.

## 5 Los componentes y la mortalidad

| DESENLACE AL DÍA 90 | HDI | CONTINUA | EFECTO |
|---|---|---|---|
| **Muerte** | **63.1 %** (164/260) | 53.5 % (147/275) | **HR 1.30 (1.04–1.63)** |
| Dependencia de TRR | 2 pacientes | 3 pacientes | — |
| Creatinina >25 % sobre la basal (sobrevivientes sin TRR) | 39.4 % | 37.6 % | — |
| Hipotensión | 68.8 % | 66.5 % | — |

**CÓMO INTERPRETAR LA MORTALIDAD**

**DATO DEL ARTÍCULO** La mortalidad era un desenlace secundario, sin ajuste por multiplicidad, y su margen de no inferioridad era un HR de 1.27. Los autores reconocen que detener el ensayo pudo restar precisión y **exagerar la magnitud** del efecto. **INTERPRETACIÓN** Una diferencia de casi 10 puntos en muerte, sostenida del día 28 al 90 y sin heterogeneidad entre centros, es difícil de ignorar. Lo más probable es que la dirección sea real; el tamaño exacto, no.

**CONCEPTO CLAVE · DETENER UN ENSAYO ANTES DE TIEMPO**

INTERPRETACIÓN Un ensayo suele detenerse justo cuando el azar ha empujado la diferencia hacia un extremo; si hubiera seguido, lo esperable es que el efecto se acercara a su valor real, casi siempre más pequeño. Por eso los ensayos detenidos temprano tienden a **sobreestimar** el efecto. Lo ideal es que el protocolo defina de antemano un umbral estadístico estricto para detenerse. DATO DEL ARTÍCULO En ICRAKI los análisis de vigilancia eran descriptivos, sin reglas de detención preespecificadas, y la decisión fue del comité de seguridad y del patrocinador académico (AP-HP), por motivos éticos ante una señal de mortalidad sostenida.

## 6 ¿Por qué podría haber más muertes con HDI?

DATO DEL ARTÍCULO En un análisis post hoc, los días con TRR hubo más escaladas transitorias de catecolaminas y dosis mínimas y máximas más altas con HDI. No hubo heterogeneidad del efecto según el uso de catecolaminas. INTERPRETACIÓN Sugiere más estrés hemodinámico con HDI, pero es exploratorio: genera una hipótesis, no prueba el mecanismo. Que el efecto no dependa de las catecolaminas basales sugiere que el posible beneficio de la terapia continua no se limitaría al paciente inestable.

## 7 Validez interna, limitaciones y aplicabilidad

| ASPECTO | QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO | ESTADO |
|---|---|---|
| Aleatorización | Central en línea, bloques permutados de tamaño oculto, estratificada por centro, balance hídrico (≥6 L) y dosis de catecolaminas (>0.5 µg/kg/min). | Confirmado |
| Cegamiento | Abierto: médicos y pacientes conocían el grupo. La muerte es un desenlace objetivo, pero otras decisiones (cambio de método, limitación del esfuerzo) pudieron influirse. | Confirmado |
| Población analizada | 535 de 554: se excluyeron quienes no llegaron a recibir TRR o cuyas familias negaron el uso de datos. Es una intención de tratar modificada. | Confirmado |
| Detención temprana | 554 de 1,000 planeados; sin reglas de detención preespecificadas. Poder reducido para los componentes renales. | Confirmado |
| Cruce de método | Cambiaron de método 21.9 % del grupo HDI y 42.5 % del grupo continuo, casi siempre después del día 3. | Confirmado; el ensayo compara la estrategia inicial |
| Dosis de HDI | La dosis entregada fue algo menor al objetivo recomendado. | Reconocido por los autores |
| Desenlace renal | La creatinina puede estar falsamente baja en el crítico y subestimar la disfunción persistente. | Reconocido por los autores |
| Financiamiento | Ministerio de Salud de Francia; sin industria. | Confirmado |
| Aplicabilidad | UCI francesas con experiencia en ambos métodos, pacientes ventilados o con vasopresores. No se aplica a la LRA estable fuera de la UCI ni dice qué método conviene después del día 3. | Interpretación editorial |

## 8 Dónde encaja con lo previo

DATO Los ensayos previos eran pequeños y de hace más de 15 años; en general no mostraron diferencia en mortalidad, y el único que sí la mostró (2001) favoreció a la HDI. KDIGO sugiere, con recomendación débil, la terapia continua en el paciente inestable. INTERPRETACIÓN ICRAKI es el primer ensayo contemporáneo que incluye solo pacientes con indicación clara de TRR, después de los ensayos que aclararon cuándo iniciarla; eso puede explicar en parte la diferencia con lo previo.

**Pregunta de repaso: si el IC de la diferencia fue de −1.22 a +13.79 y el margen era 7.5, ¿la HDI es inferior?**

**Respuesta.** No se puede afirmar. Solo se puede decir que **no se demostró que no fuera inferior**: el intervalo cruza el margen. Para concluir inferioridad, todo el intervalo tendría que quedar por arriba de 0 en una prueba de superioridad de la terapia continua, y aquí incluye el 0 (p = 0.10). El resultado principal es no concluyente; la decisión clínica se apoya en la señal de mortalidad, con sus limitaciones.

### ¿Qué aprendí de medicina?

- En LRA con indicación de TRR y ventilación o vasopresores, empezar con HDI **no demostró ser no inferior** a la terapia continua.
- La mortalidad a 90 días fue mayor con HDI (63.1 % vs 53.5 %); la dirección probablemente es real, la magnitud está sobreestimada.
- Refuerza iniciar con terapia continua en el crítico, incluso sin inestabilidad grave.
- No responde qué método usar después de los primeros días.

### ¿Qué aprendí de investigación?

- En no inferioridad, compara el **límite del IC con el margen**, no la p.
- "No se demostró no inferioridad" ≠ "es inferior".
- Un ensayo detenido temprano tiende a **exagerar** el efecto.
- Si el compuesto lo domina la muerte, mira los componentes por separado.

## 9 Referencias


1. Gaudry S, Boubaya M, Louis G, et al; ICRAKI Trial Group. Intermittent or continuous renal-replacement therapy in acute kidney injury. *N Engl J Med*. 2026. doi:10.1056/NEJMoa2608397


Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. **DATO DEL ARTÍCULO** = lo que reportan los autores; **INTERPRETACIÓN** = lectura editorial de Medicina en Resumen. No sustituye la lectura del artículo original ni el juicio clínico. Las figuras se elaboraron con los datos publicados; no reproducen figuras del artículo.